

Calculus Uge 1

Thomas Sejer Canham

August 21, 2026

Vi skal i denne uge kigge på de gængse regneregler for differentiation, og vi skal se på hvordan man kan bruge dem til. Ydermere skal vi berøre extreme value theorem.

Gængse begreber fra uge 1

Det vil allerede nu være nyttigt at bemærke at "prime" notationen er kort notation for differential operatoren

$$\frac{d}{dx}.$$

For eksempel er $f'(x) = \frac{df}{dx}$, og $f''(x) = \frac{d^2f}{dx^2}$. Dette vil vise sig nyttigt senere i kurset. Det hyppigst brugte regneregler for differentiation er:

- Kædereglens: $f(g(x))' = f'(g(x))g'(x)$, eller $(f \circ g)' = f'(g(x))g'(x)$
- Produktreglen: $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- Kvotientreglen: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

Derudover er det nyttigt at bemærke at differentiation er en lineær operator, hvilket betyder at

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

og at for en constant $c \in \mathbb{R}$

$$\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$$

Sammensat giver dette os at

$$\frac{d}{dx}c(f(x) + g(x)) = cf'(x) + cg'(x)$$

Den afledte test

Lad c være et tal i intervallet $I = (a, b)$, og lad f være en funktion der er differentiabel på (a, b) . Hvis $f'(x) > 0$ for alle $x \in (a, c)$, og $f'(x) < 0$ for alle $x \in (c, b)$, så har f et lokalt maksimum i c .

Hvis $f'(x) < 0$ for alle $x \in (a, c)$, og $f'(x) > 0$ for alle $x \in (c, b)$, så har f et lokalt minimum i c .

Opgave 5.2 54

Vi bliver givet en funktion $D(x) = -x^4 + 8x^3 + 80x^2$ der beskriver ændring i folks holdninger som en funktion af x , hvor x er diskrepansen mellem lytter og taler. Vi vil gerne finde den værdi af x der maksimerer $D(x)$.

Vi finder først den afledte funktion $D'(x)$:

$$\begin{aligned} D'(x) &= \frac{d}{dx}(-x^4 + 8x^3 + 80x^2) \\ &= -4x^3 + 24x^2 + 160x \end{aligned}$$

For at finde kritiske punkter, sætter vi $D'(x) = 0$:

$$\begin{aligned} -4x^3 + 24x^2 + 160x &= 0 \\ -4x(x^2 - 6x - 40) &= 0 \end{aligned}$$

Dette giver os to løsninger: $x = 0$ og løsningerne til kvadratet $x^2 - 6x - 40 = 0$. Vi kan bruge kvadrat-sætningen $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ til at finde de resterende løsninger:

$$\begin{aligned} x &= \frac{6 \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(-40)}}{2(1)} \\ &= \frac{6 \pm \sqrt{36 + 160}}{2} \\ &= \frac{6 \pm \sqrt{196}}{2} \\ &= \frac{6 \pm 14}{2} = -4 \vee 10 \end{aligned}$$

Vi har nu tre kritiske punkter: $x = -4$, $x = 0$, og $x = 10$. For at bestemme hvilke af disse punkter der giver et lokalt maksimum, kan vi bruge den afledte test. Vi undersøger fortegnet af $D'(x)$ omkring de kritiske punkter. For $x < -4$, vælger vi $x = -5$:

$$D'(-5) = -4(-5)^3 + 24(-5)^2 + 160(-5) > 0$$

For $-4 < x < 0$, vælger vi $x = -1$:

$$D'(-1) = -4(-1)^3 + 24(-1)^2 + 160(-1) < 0$$

Og finder at $x = -4$ er et lokalt maksimum.

For $0 < x < 10$, vælger vi $x = 1$:

$$D'(1) = -4(1)^3 + 24(1)^2 + 160(1) > 0$$

Dermed er $x = 0$ et lokalt minimum. For $x > 10$, vælger vi $x = 11$:

$$D'(11) = -4(11)^3 + 24(11)^2 + 160(11) < 0$$

Og finder at $x = 10$ er et lokalt maksimum.

Vi kan så indsætte de kritiske punkter i $D(x)$ for at finde de tilhørende værdier:

$$\begin{aligned} D(-4) &= -(-4)^4 + 8(-4)^3 + 80(-4)^2 = 256 - 512 + 1280 = 1024 \\ D(0) &= -(0)^4 + 8(0)^3 + 80(0)^2 = 0 \\ D(10) &= -(10)^4 + 8(10)^3 + 80(10)^2 = -10000 + 8000 + 8000 = 5000 \end{aligned}$$